CHƯƠNG II
ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM MỘT BIẾN

Chương này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép tính vi phân của hàm một biến, một phần của chương này đã được trình bày trong chương trình phổ thông. Học xong chương này, sinh viên phải tính được đạo hàm và vi phân, và ứng dụng của phép tính này trong việc khảo sát hàm số trong các dạng khác nhau.

§1 ĐẠO HÀM CẤP 1

2.1.1. Định nghĩa và tính chất

2.1.1.1. Định nghĩa:

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trong lân cận của điểm x_0, giới hạn (nếu có) của tỷ số $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ khi $\Delta x \to 0$ được gọi là đạo hàm của $f(x)$ tại x_0 và ký hiệu y' hay $f'(x_0)$.

Vậy $f'(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \infty$

2.1.1.2. Ý nghĩa của đạo hàm

a. Ý nghĩa cơ học:

Cho một quy luật chuyển động S=S(t), vận tốc tức thời tại t_0 của chuyển động

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{S(t_0 + \Delta t) - S(t_0)}{\Delta t} = S'(t_0)$$

b. Ý nghĩa hình học:

Hệ số góc của tiếp tuyến MT tại $M_0(x_0,y_0) \in (C)$: $y = f(x)$ ($y_0=f(x_0)$) là

$$\operatorname{tg}\varphi = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0).$$

2.1.1.3. Tính chất:

a. Giả sử f(x) và g(x) có đạo hàm tại x và c là hằng số. Khi đó:

i. $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$

ii. $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

iii. $[cf(x)]' = cf'(x)$

iv. $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}, g(x) \neq 0$

b. Nếu f(x) có đạo hàm tại x_0 thì f(x) liên tục tại x_0

c. Nếu y=f(x) có đạo hàm $f'(x_0) \neq 0$ và nó có hàm ngược x=g(y) thì hàm ngược x=g(y) có đạo hàm tại $y_0=f(x_0)$ và

$$x'(y_0) = g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

- VÍ DỤ :1: Cho y = arcsinx $\Rightarrow$ x = siny $\forall y \in \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Đạo hàm theo biến x hai vế ta có 1 = cosy. $y'_x \Rightarrow y'_x = \frac{1}{\cos y}$

Vì $y \in \left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ nên cosy ≥ 0 và $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$

Vậy (arcsinx)'=$(\arcsin)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

- VÍ DỤ :2: y = arctgx $\Rightarrow$ x = tgy $\forall$ y $\in \left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

  - $\Rightarrow y'_x = \cos^2 y = \frac{1}{1 + \text{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$

d. Cho hàm số y=f(u) với u=u(x). Nếu hàm u(x) có đạo hàm $u'(x_0)$ và hàm f có đạo hàm tại $u_0 = u(x_0)$ thì hàm hợp $y = f[u(x)]$ có đạo hàm tại x_0 và

$$y'(x_0) = f'\left[u(x_0)\right].u'(x_0)$$

hay

$$f'(x_0) = f'[u(x_0)].u'(x_0)$$

e. Hệ quả: Giả sử u(x) có đạo hàm theo x là u' và y = f(u) = f[u(x)] là hàm hợp của x có đạo hàm theo u là $f'(u)$. Khi đó y có đạo hàm theo x là y':

Bảng đạo hàm các hàm số thường gặp

1, $y = u^{\alpha}$ $(\alpha \in R)$	$\Rightarrow$	$y' = \alpha u' u^{\alpha - 1}$
2, $y = a^u$ $(a>0, a \neq 1)$		$y' = u' a^u \ln a$
3, $y = e^u$		$y' = u' e^u$
4, $y = \log_a \lvert u \rvert$ $(a>0, a \neq 1)$		$y' = \frac{u'}{u \ln a} (u \neq 0)$
5, $y = \ln \lvert u \rvert$		$y' = \frac{u'}{u} (u \neq 0)$
6, y = sinu		$y' = u' \cos u$
7, y = cosu		$y' = -u' \sin u$
8, y = tgu		$y' = \frac{u'}{\cos^2 u} (u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi)$
9, y = cotgu		$y' = \frac{-u'}{\sin^2 u} (u \neq k\pi)$
10, y = arcsinu		$y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} (\lvert u \rvert < 1)$
11, y = arccosu		$y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}} (\lvert u \rvert < 1)$
12, y = arctgu		$y' = \frac{u'}{1+u^2}$
13, y = arccotgu		$y' = \frac{-u'}{1+u^2}$

VÍ DỤ :

$$y = \sin^5\left(\frac{1-x}{1+x}\right)(x \neq -1)$$

$$y' = \frac{-10}{(1+x)^2}\sin^4\left(\frac{1-x}{1+x}\right)\cos\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$$

VÍ DỤ : $y = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^3 (x \neq -1) \Rightarrow y' = \frac{-6(1-x)^2}{(1+x)^4}$

2.1.2. Đạo hàm một phía – Đạo hàm vô cùng

2.1.2.1. Định nghĩa:

Nếu $\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} < \infty$ thì ta gọi y = f(x) là có đạo hàm phải tại x_0 và ký hiệu $f'_+(x_0)$ hay $f'(x_0+0)$ hay $f'_+(x_0) = \lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

Tương tự: y=f(x) có đạo hàm trái tại x_0 và được ký hiệu:

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} < \infty$$

2.1.2.2. Định lý

Hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x_0 khi và chỉ khi $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$

VÍ DỤ : Cho f(x) = $\begin{cases} x & x \leq 1 \\ -x^2 + 2x & x > 1 \end{cases}$

$$f'_+(1) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{-(1+\Delta x)^2 + 2(1+\Delta x) - 1}{\Delta x} = 0$$

$$f'_-(1) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{(1+\Delta x) - 1}{\Delta x} = 1$$

Vậy không tồn tại $f'(1)$.

2.1.2.3. Đạo hàm vô cùng

Định nghĩa : Nếu $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \infty$ thì ta gọi hàm y=f(x) có đạo hàm vô cùng tại x_0 và ký hiệu $f'(x_0)=\infty$

VÍ DỤ : Cho $f(x)=x^{2/3}$ tìm $f'(x)$

Với $x \neq 0$ thì $f'(x) = \dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ $(x \neq 0)$

Với $x=0$ thì $f'(0) = \infty$

Chú ý: Ta thường quan tâm $f'(x_0)=\infty$ để biết hệ số góc của tiếp tuyến MT tại một số điểm đặc biệt trên đồ thị (C) : $y = f(x)$

2.1.3. Đạo hàm trong 1 khoảng, 1 đoạn

2.1.3.1. Định nghĩa

-Hàm $y=f(x)$ có đạo hàm trong (a,b) nếu nó có đạo hàm tại mọi $x \in (a,b)$

-Hàm $y=f(x)$ có đạo hàm trong $[a,b]$ nếu nó có đạo hàm trong (a,b) và có đạo hàm trái tại $x=b$, đạo hàm phải tại $x=a$.

-Đạo hàm của hàm $y = [u(x)]^{v(x)}$ (1) $(u(x)>0)$

Bước 1: Lấy ln hai vế của (1) được $\ln y = v(x)\ln u(x)$ (2)

Bước 2: Lấy đạo hàm hai vế của (2) theo x được

$$\frac{y'}{y} = v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)} \Rightarrow y' = u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\ln u(x) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}\right]$$

VÍ DỤ 1: Tìm đạo hàm của $y = x^x$ $(x>0)$, ta có :

$$\underline{\ln y = x\ln x \Rightarrow y' = y(1+\ln x) \Rightarrow y' = x^x(1+\ln x)}$$

<u>Chú ý</u>: Quy tắc trên có thể áp dụng cho hàm số có dạng tích và thương các hàm

VÍ DỤ 2:

$$y = \frac{(3x+5)\sqrt[3]{4x-3}}{(2x+1)^3} \Rightarrow \ln y = \ln|3x+5| + \frac{1}{3}\ln|4x-3| - 3\ln|2x+1|$$

$$\Rightarrow y' = y\left[\frac{3}{3x+5} + \frac{4}{3(4x-3)} - \frac{6}{2x+1}\right] \qquad (*)$$

sau đó thay y vào (*), ta thu được kết quả.